

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI CỖ NHỎ BẰNG TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ TRONG CHIẾN TRANH HIỆN ĐẠI

*Trung tá, ThS ĐINH THANH BÌNH
Hệ Sau Đại học/HVQP*

Tóm tắt: Trong lĩnh vực quân sự, phương tiện bay không người lái (KNL) đang thể hiện vai trò ngày càng rõ nét trong tác chiến, dần trở thành “phương thức tác chiến mới” của không quân các nước phát triển; bởi vì, không cần phi công lái, do đó sẽ không có thiệt hại về sinh mạng; có thể bay và thực hiện nhiệm vụ dưới sự kiểm soát của trạm điều khiển dưới mặt đất hoặc được lập trình sẵn, tác chiến “bầy đàn” với chi phí thấp. Nhằm chống lại các phương tiện bay KNL này, các nước đã tìm cách phát triển hàng loạt phương tiện chống lại chúng; trong đó, biện pháp tác chiến điện tử (TCĐT) được sử dụng rất rộng rãi.

Từ khóa: Tác chiến điện tử; phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ.

Phương tiện bay KNL “Unmanned Aerial Vehicle” (viết tắt là UAV) là thiết bị bay động lực có cấu trúc khí động học dạng máy bay hoặc trực thăng nhưng không có kíp lái trên khoang, việc bay được thực hiện bằng chương trình cài đặt trước trên thiết bị (hoạt động độc lập) hoặc bằng cách điều khiển từ xa qua kênh liên lạc (do nhân viên vận hành). Phương tiện bay KNL được phân loại theo trọng lượng các phương tiện bay KNL chia làm 3 lớp, đó là: Loại phương tiện bay KNL lớp III; Loại phương tiện bay KNL lớp II; Loại phương tiện bay KNL lớp I. Loại phương tiện bay KNL cỡ nhỏ là các phương tiện bay KNL thuộc lớp I và lớp II. Trong những năm gần đây, các loại phương tiện bay KNL cỡ nhỏ đã tiến những bước dài về mức độ hoàn thiện công nghệ và khả năng tác chiến. Điểm mạnh của các phương tiện bay KNL cỡ nhỏ đó là: Diện tích phản xạ hiệu dụng nhỏ và rất nhỏ, khó quan sát phát hiện bằng các loại ra-đa dải sóng thông thường. Tuy nhiên, những hạn chế của phương tiện bay KNL cỡ nhỏ, cũng được bộc lộ trong quá trình hoạt động, đó là: Tính cơ động chưa cao (so với máy bay có người lái), khả năng tự bảo vệ, đặc biệt bảo vệ điện tử kém; do vậy, dễ bị tiêu diệt bằng không quân

và hỏa lực phòng không tầm thấp, TCĐT của đối phương; phụ thuộc vào hệ thống điều khiển từ mặt đất hoặc qua vệ tinh, hệ thống dẫn đường vệ tinh. Đây là điểm yếu chí tử dễ bị tác động bởi hoạt động TCĐT của đối phương; khả năng kháng nhiễu tương đối kém do các phương tiện bay KNL được tích hợp nhiều trang, thiết bị điện tử khác nhau.

Để đối phó với các loại phương tiện bay KNL cỡ nhỏ có hiệu quả, trên cơ sở khai thác triệt để các điểm yếu về bức xạ điện tử trong thiết kế và nguyên tắc hoạt động của chúng, cần thực hiện một số nhóm giải pháp về TCĐT tác động trực tiếp đến các giai đoạn hoạt động của các phương tiện bay KNL như sau:

Một là, trình sát tác chiến điện tử phát hiện phương tiện bay KNL.

Thu, chặn các đường truyền số liệu từ phương tiện bay KNL hoặc vệ tinh chuyển tiếp tới trạm điều khiển (đặt trên máy bay, trên tàu mặt nước, trên đảo hoặc trên mặt đất). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phương tiện bay KNL phải thường xuyên truyền thông tin, hình ảnh về trạng thái của máy bay, cũng như thông tin trinh sát được từ các thiết bị cảm biến và ra-đa về trạm điều khiển mặt đất trên các

kênh tần số nhất định. Như vậy, cần sử dụng các thiết bị thu, chặn hoạt động trong các dải tần của các đường TSL từ phương tiện bay KNL. Thu, chặn các đường thông tin liên lạc giữa lực lượng triển khai hệ thống phương tiện bay KNL (trạm phóng và thu hồi; trạm điều khiển mặt đất, các hệ thống đảm bảo...) với các sở chỉ huy cấp trên. Trinh sát phát hiện các phát xạ đặc trưng của phương tiện bay KNL cỡ nhỏ.

Hai là, tiến công điện tử các đường thông tin truyền số liệu, hệ thống dẫn đường, hệ thống thiết bị cảm biến và sử dụng vũ khí năng lượng điện tử để tiêu diệt các phương tiện bay KNL.

Chế áp hệ thống truyền số liệu: Các đường truyền số liệu điều khiển phương tiện bay KNL cỡ nhỏ bằng vô tuyến điện tử các trạm điều khiển truyền đến phương tiện bay KNL hoặc qua vệ tinh là khâu dễ bị tác động của tiến công điện tử. Cũng có thể gây nhiễu các đài điều khiển bay hoặc các đài điều khiển phóng và thu hồi phương tiện bay KNL. Tuy nhiên, phương án khả thi nhất là sử dụng các hệ thống gây nhiễu đặt trên các xe cơ động để chế áp máy thu của phương tiện bay KNL loại này. Khi đó, khoảng cách giữa các đài gây nhiễu đến phương tiện bay KNL sẽ nhỏ hơn nhiều so với khoảng cách từ các đài điều khiển bay đến phương tiện bay KNL. Vấn đề đặt ra ở đây là cần phải nghiên cứu kỹ dải tần, dạng tín hiệu điều khiển để bố trí phương tiện, chiến thuật chế áp hiệu quả.

Chế áp hệ thống dẫn đường: Các phương tiện bay KNL cỡ nhỏ thường sử dụng các hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh GPS của Mỹ, Glonass của Nga, Bắc Đẩu của Trung Quốc... Do đó, gây nhiễu máy thu tín hiệu định vị vệ tinh trên phương tiện bay KNL sẽ khiến phương tiện bay KNL loại này không thể xác định hoặc xác định sai vị trí hiện tại, làm chúng không thể bay đúng theo hành trình mong muốn. Các thiết bị gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh gồm gây nhiễu chặn và gây nhiễu mô phỏng. Phương pháp gây nhiễu chặn đảm bảo tỷ số tạp trên tín vượt trội độ

nhạy máy thu tín hiệu định vị vệ tinh, sẽ cho hiệu quả chế áp cao. Tuy nhiên, phương pháp này có hai nhược điểm: Thứ nhất, khi công suất phát của vệ tinh tăng hoặc khả năng chống nhiễu của máy thu cao, công suất của đài gây nhiễu phải tăng, dẫn đến khả năng bộc lộ vô tuyến tăng khiến chúng có thể bị các tên lửa chống bức xạ tiêu diệt phát hiện; thứ hai, hiện nay các phương tiện bay KNL cỡ nhỏ thường có chế độ chuyển về bay tự động theo quỹ đạo đã lập trình để quay về khu vực thu hồi ngay khi bị mất tín hiệu điều khiển hoặc tín hiệu dẫn đường. Mặt khác, cần nghiên cứu gây nhiễu mô phỏng bằng các thiết bị gây nhiễu đánh lừa dựa trên nguyên tắc tạo tín hiệu giả về tham số nhưng có cường độ lớn hơn và cấu trúc giống với tín hiệu của các vệ tinh định vị; qua đó, làm sai lệch việc xác định tọa độ, tốc độ của phương tiện bay KNL cỡ nhỏ.

Chế áp các hệ thống cảm biến trên phương tiện bay KNL cỡ nhỏ: Các hệ thống cảm biến thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát tình báo, đo cao và chỉ thị mục tiêu di động... về mặt lý thuyết, các hệ thống cảm biến, ra-đa nêu trên đều có thể bị chế áp bởi các nguồn phát xạ điện từ có định hướng và các hệ thống gây nhiễu ra-đa. Tuy nhiên, hiệu quả gây nhiễu sẽ không cao; vì, phương tiện bay KNL dạng này vẫn được điều khiển theo hành trình lập sẵn và thực hiện nhiệm vụ đã định trong một thời gian khá dài, có thể hàng chục giờ, trong khi việc gây nhiễu không thể thực hiện liên tục.

Một phương pháp tiến công điện tử các phương tiện bay KNL cỡ nhỏ khác cần được tính đến là sử dụng vũ khí năng lượng định hướng (vũ khí la-de, vũ khí xung điện từ). Với tốc độ lớn (bằng tốc độ ánh sáng) và độ chính xác cao (chỉ đâu, đánh đấy), đây là loại vũ khí rất lợi hại, có thể vô hiệu hóa tức thì các thiết bị điện tử. Một quả bom xung điện từ khi phát nổ có thể vô hiệu hóa tất cả các thiết bị điện tử (bao gồm các thiết bị bay KNL) trong một khu vực bán kính lớn. Tuy nhiên, hiện nay, hệ thống vũ khí năng lượng định hướng chưa hoàn thiện bởi các nguyên nhân: Kích cỡ lớn,

tiêu hao năng lượng nhiều, tính cơ động kém, chùm tia có độ hội tụ chưa cao. Trong tương lai gần, các hệ thống này sẽ làm thay đổi hình thái tác chiến trong nhiệm vụ phòng, chống các hệ thống sử dụng nhiều thiết bị điện tử, như: Thiết bị bay KNL, tên lửa, máy bay, tàu chiến.

Ba là, tổ chức nguy trang, nghi binh điện tử phòng, chống phương tiện bay KNL.

Nguy trang, nghi binh phòng, chống trinh sát của các phương tiện bay KNL là một trong những biện pháp xuyên suốt, liên tục, không những che giấu được lực lượng, phương tiện, giảm thiệt hại cho ta, mà còn tạo được bất ngờ, giành thế chủ động khi đánh trả địch. Một trong những biện pháp nguy trang, nghi binh hiệu quả nhằm giảm thiểu khả năng trinh sát và tấn công của phương tiện bay KNL đối với các mục tiêu là nguy trang, nghi binh điện tử. Nhiệm vụ tổng quát của nguy trang, nghi binh điện tử là sử dụng mục tiêu giả, môi bẫy điện tử, màn che, lưới nguy trang, màn khói... làm sai lệch thông tin về vị trí, tính chất, số lượng mục tiêu trước các thủ đoạn trinh sát quang học, ra-đa, quang điện tử, trinh sát hồng ngoại, la-de... của các phương tiện bay KNL.

Trong tương lai, các phương tiện bay KNL cỡ nhỏ sẽ phát triển theo hướng thông minh hơn, âm thầm hơn và nguy hiểm hơn bằng cách tăng cường phạm vi, thời gian hoạt động, mức độ linh hoạt; khả năng trinh sát, tàng hình; tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI); khả năng tấn công với độ chính xác cao và sát thương lớn... Không chỉ dừng lại trong phát triển kỹ thuật, mà cách thức tiến công của các phương tiện bay KNL dạng này cũng có nhiều thay đổi; trong đó, xu hướng sử dụng phương tiện bay KNL tác chiến kiểu “bầy đàn” đã được sử dụng trong các cuộc xung đột gần đây, điển

hình là cuộc xung đột Nga - Ukraine. Đây là vấn đề đặt ra nhiều thử thách đối với tác chiến của lực lượng phòng không trong tương lai. Trong đó, TCĐT là một nội dung quan trọng trong tác chiến phòng, chống tiến công của các phương tiện bay KNL cỡ nhỏ. Phòng, chống phương tiện bay KNL cỡ nhỏ bằng các phương tiện và biện pháp TCĐT đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các biện pháp kỹ thuật với các biện pháp chiến thuật; sự phối hợp hành động giữa lực lượng TCĐT chuyên trách và lực lượng của các quân, binh chủng; bố trí lực lượng và thể trận nhiều tầng, nhiều lớp với các phương tiện kỹ thuật đa dạng từ khâu trinh sát đến tiến công điện tử, nguy trang, nghi binh chống trinh sát điện tử. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu về sự phát triển của phương tiện bay KNL cỡ nhỏ, phương thức sử dụng lực lượng, cũng như các thủ đoạn tác chiến góp phần hoàn thiện các giải pháp tổng thể phòng, chống phương tiện bay KNL một cách hiệu quả.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, *Kỷ yếu hội thảo khoa học về quản lý, phát hiện và đối phó với các phương tiện bay không người lái trên biển của lực lượng phòng không, không quân trong tình hình mới*, Hà Nội, 2025.
2. Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng, *Thông tin chuyên đề về phương tiện bay không người lái*, Hà Nội, 2018.
3. Nguyễn Huy Hoàng, *Phương tiện bay không người lái và vai trò của tác chiến điện tử*, sách chuyên khảo, Nxb QĐND, Hà Nội, 2022.
4. Lê Chí Thanh, *Nghiên cứu biện pháp phòng, chống máy bay không người lái trong tiến công hỏa lực đường không*, Đề tài nghiên cứu khoa học, Học viện Phòng không - Không quân, Hà Nội, 2011 ■

HOAN NGHÊNH BẠN ĐỌC PHÊ BÌNH